



REQUIRMENT ANALYSE

Energy Dashboard

HBO-ICT WD

Versie: 1

Naweed Noori

S1200179



Inhoud

1 Inleiding.....	3
2 Domeinanalyse	3
2.1 Huidige situatie– beschrijving.....	3
2.2 Huidige situatie – analyse.....	4
2.3 Stakeholders	4
2.4 Analyse van stakeholders.....	5
2.5 Analyse van begrippen en mogelijke onduidelijkheden.....	5
2.6 Omgevingsfactoren en randvoorwaarden	6
2.7 Analyse van omgevingsfactoren.....	7
2.8 Gewenste situatie – beschrijving.....	7
2.9 Gewenste situatie – analyse	7
3. Domeinmodel van de gewenste situatie	8
3.1 Gewenste domeinsituatie per stakeholder	9
3.2 Relevante ethische en regelgevende aspecten	10
4. Requirements.....	10
4.1 Inleiding op de requirements.....	10
4.2 Functionele requirements.....	10
4.3 Niet-functionele requirements	12
5. Herleidbaarheid van domein naar requirements.....	13
6. Impact op ontwerp en vervolg.....	14

1 Inleiding

Dit document beschrijft de domeinanalyse en de daaruit herleide requirements voor de showcase **Smart Energy Dashboard**. Het doel van deze showcase is om energiedata van een woning op een duidelijke, bruikbare en verantwoorde manier inzichtelijk te maken in een webapplicatie. Daarbij staat niet alleen de technische werking centraal, maar ook de context waarin de applicatie wordt gebruikt. Energiedata lijkt op het eerste gezicht neutraal, maar kan in de praktijk meer zeggen dan alleen verbruik. Wanneer deze data gekoppeld wordt aan een woning en aan gebruikersrollen, kan zij ook iets laten zien over gedrag, aanwezigheid of leefpatronen van bewoners. Daarom is het belangrijk om naast functionaliteit ook aandacht te besteden aan privacy, toegangsrechten, duidelijkheid, betrouwbaarheid en verantwoord gegevensgebruik.

De domeinanalyse is uitgewerkt in een beschrijving én analyse van de huidige situatie en de gewenste situatie. Op basis daarvan zijn functionele en niet-functionele requirements opgesteld. Om de herleidbaarheid te bewaken krijgt iedere requirement een identificatienummer. Daardoor blijft navolgbaar waarom een requirement bestaat, uit welk deel van het domein deze is ontstaan en hoe deze doorwerkt in ontwerp en realisatie.

2 Domeinanalyse

2.1 Huidige situatie– beschrijving

In de huidige situatie is er binnen een woning vaak wel energiedata beschikbaar, maar die data zijn meestal versnipperd of beperkt bruikbaar voor dagelijks inzicht. Een bewoner of eigenaar ziet het totale verbruik bijvoorbeeld via de energieleverancier, de slimme meter of een losse app, maar dit overzicht is vaak niet ingericht op de eigen informatiebehoefte. De informatie is daardoor niet altijd direct bruikbaar om energiegedrag te begrijpen, pieken te herkennen of verbruik over verschillende perioden goed te vergelijken.

Daarnaast is er in de huidige situatie meestal geen duidelijk onderscheid tussen verschillende soorten gebruikers en hun informatiebehoefte. Een bewoner wil vooral zien wat het actuele en historische verbruik is en hoe dit zich ontwikkelt. Een eigenaar is vaker geïnteresseerd in trends, kostenontwikkeling en verduurzaming. Wanneer dezelfde data zonder duidelijke afbakening aan verschillende gebruikers wordt getoond, kan dit spanning opleveren tussen inzicht enerzijds en privacy anderzijds.

Een extra probleem in de huidige situatie is dat energiedata op het eerste gezicht onschuldig lijkt, terwijl deze in werkelijkheid meer kan zeggen dan alleen hoeveel stroom er is gebruikt. Uit patronen in verbruik kan soms worden afgeleid of iemand thuis is, wanneer apparaten intensief gebruikt worden of hoe een huishouden leeft. Daardoor is het domein van een energiedashboard niet alleen technisch, maar ook maatschappelijk en ethisch relevant.

Ook ontbreekt vaak een centrale webomgeving waarin data op een toegankelijke en rolgerichte manier wordt samengebracht. Er is dus behoefte aan één plek waar gegevens logisch worden opgeslagen, overzichtelijk worden weergegeven en per rol op de juiste manier zichtbaar zijn.

2.2 Huidige situatie – analyse

De analyse van de huidige situatie laat zien dat het probleem niet is dat er helemaal geen energiedata bestaat, maar dat die data onvoldoende bruikbaar, onvoldoende gestructureerd en onvoldoende rolgericht wordt aangeboden. Er is dus een verschil tussen beschikbare data en bruikbare informatie.

Daarnaast blijkt dat het domein meerdere belangen tegelijk bevat. De bewoner heeft belang bij detailinzage en privacy. De eigenaar heeft belang bij overzicht en beheerinformatie. Als deze belangen niet expliciet worden gescheiden, ontstaat onduidelijkheid over wie welke informatie mag zien. Dat betekent dat het kernprobleem niet alleen technisch is, maar ook functioneel en organisatorisch: de informatiebehoefte van de betrokkenen is verschillend, terwijl bestaande oplossingen die verschillen vaak onvoldoende ondersteunen.

Verder blijkt uit de analyse dat energiedata niet volledig neutraal is. Hoewel het om meetwaarden gaat, kunnen die waarden indirect gedragsinformatie zichtbaar maken. Daardoor ontstaat een spanning tussen meer inzicht en meer privacyrisico. Dit maakt het logisch dat de toekomstige oplossing niet alleen een dashboard moet zijn, maar een dashboard met duidelijke rolafbakening, dataminimalisatie en gecontroleerde zichtbaarheid.

De huidige situatie leidt dus tot drie concrete problemen:

1. Er is geen centrale en overzichtelijke presentatie van de data.
2. Er is onvoldoende onderscheid tussen gebruikers en hun rechten.
3. Er is onvoldoende regie op de zichtbaarheid van privacygevoelige informatie.

2.3 Stakeholders

Binnen het domein spelen meerdere stakeholders een rol.

Stakeholder	Rol	Belang
Bewoner	Directe gebruiker van de woning en het dashboard	Inzicht in verbruik, begrijpelijke informatie en privacy
Eigenaar	Betrokkene bij beheer, kosten en verduurzaming	Overzicht van verbruik en functioneren van de woning
Admin	Beheerder van de applicatie	Beheer van gebruikers, rollen en toegangsrechten
Publieke bezoeker	Bezoeker van een eventuele publieke statuspagina	Toegang tot algemene, niet-persoonlijke informatie
Meetbron / databron	Systeemactor die meetgegevens aanlevert	Betrouwbare levering van energiedata

De bewoner

Is een directe stakeholder, omdat het energieverbruik direct samenhangt met het dagelijks gebruik van de woning. De bewoner heeft belang bij duidelijk inzicht, eenvoudige interpretatie van de gegevens en bescherming van de eigen privacy.

De eigenaar of beheerder

Is een stakeholder, omdat die belang kan hebben bij inzicht in verbruik, kosten, verduurzaming en het functioneren van de woning. Tegelijk mag dit inzicht niet automatisch betekenen dat alle detailinformatie van een bewoner zichtbaar wordt.

Admin

De admin beheert het systeem. Deze rol is verantwoordelijk voor het beheren van gebruikers, rollen, toegangsrechten en de juiste werking van het dashboard. De admin is dus geen gewone eindgebruiker, maar een beheerder van de applicatie.

De publieke bezoeker

Is alleen relevant wanneer een publieke statuspagina wordt getoond. Deze stakeholder heeft geen recht op privédata, maar kan wel baat hebben bij algemene of geaggregeerde informatie, bijvoorbeeld om verduurzaming zichtbaar te maken.

De meetbron / Databron

Is bijvoorbeeld een P1-meter of een andere databron, is een belangrijke systeemactor. Zonder betrouwbare meetbron kan het dashboard geen actuele of historische gegevens tonen.

2.4 Analyse van stakeholders

De stakeholders verschillen niet alleen in rol, maar ook in informatiebehoefte, belang en risico. Dat heeft direct invloed op het ontwerp van de oplossing. De bewoner en eigenaar zijn allebei gebruikers van het systeem, maar zij hebben niet dezelfde rechten. De bewoner heeft behoefte aan detailinformatie over het eigen verbruik, terwijl de eigenaar vooral een algemener overzicht nodig heeft. De admin heeft juist beheerrechten in plaats van inhoudelijke gebruikersrechten. De publieke bezoeker mag alleen sterk beperkte informatie zien.

Deze analyse maakt duidelijk dat een generiek dashboard voor alle gebruikers niet passend is. De oplossing moet daarom expliciet onderscheid maken tussen rollen, rechten en zichtbaarheidsniveau. Dit is ook de reden waarom later in het document requirements voor authenticatie, autorisatie en publieke afscherming worden opgenomen.

2.5 Analyse van begrippen en mogelijke onduidelijkheden

Binnen dit domein is het belangrijk dat begrippen duidelijk en consequent worden gebruikt. Tijdens de analyse valt op dat sommige termen dicht bij elkaar liggen en verwarring kunnen veroorzaken als ze niet goed worden afgebakend.

Een eerste voorbeeld is het verschil tussen bewoner, eigenaar en admin. Deze rollen hebben allemaal te maken met dezelfde woning, maar hun rechten en belangen zijn niet gelijk. De

bewoner gebruikt de woning en heeft belang bij detailinzage. De eigenaar heeft vooral belang bij samenvattend inzicht en beheer. De admin is geen gewone gebruiker van de woning, maar een beheerder van de applicatie. Als deze rollen niet helder worden onderscheiden, ontstaat verwarring over wie welke informatie mag zien.

Een tweede voorbeeld is het verschil tussen privédashboard, overzicht en publieke statuspagina. Deze begrippen verwijzen allemaal naar een vorm van informatie tonen, maar niet naar hetzelfde niveau van detail. Het privédashboard is de meest uitgebreide en persoonlijke weergave. Het overzicht is samenvattender en bedoeld voor de eigenaar. De publieke statuspagina toont alleen minimale en niet-persoonlijke informatie. Door deze begrippen consequent te gebruiken, wordt het ontwerp duidelijker en beter navolgbaar.

Een derde voorbeeld is het gebruik van meetbron, databron en P1-meter. Deze termen hangen met elkaar samen, maar zijn niet volledig gelijk. De P1-meter is in dit project de beoogde concrete bron. De term databron is breder en kan ook een fallback-importbron betekenen. Daarom is het belangrijk om in het document consequent uit te leggen wanneer de tekst over de P1-meter als voorkeursbron gaat en wanneer over databronnen in bredere zin.

De analyse van deze begrippen is relevant, omdat onduidelijke terminologie later kan leiden tot fouten in requirements, ontwerp en realisatie.

2.6 Omgevingsfactoren en randvoorwaarden

Bij dit domein spelen meerdere context- en omgevingsfactoren een rol.

- Een eerste factor is dat het dashboard naar verwachting op verschillende apparaten wordt gebruikt, zoals smartphone, tablet en laptop. Dat betekent dat het ontwerp responsief moet zijn en ook op kleinere schermen bruikbaar moet blijven.
- Een tweede factor is dat energiedata periodiek binnenkomt. Het systeem moet daarom omgaan met tijdstempels, synchronisatie en de mogelijkheid dat de meetbron tijdelijk niet bereikbaar is. Het dashboard moet in dat geval duidelijk maken wanneer de laatste succesvolle update was.
- Een derde factor is privacy en gegevensbescherming. Omdat energiedata indirect informatie kan geven over gedrag of aanwezigheid, moet de applicatie terughoudend omgaan met detailniveau, toegangsrechten en bewaartermijnen.
- Een vierde factor is toegankelijkheid. In een dashboard met grafieken, kaarten en cijfers is het risico aanwezig dat informatie alleen visueel goed te begrijpen is. Daarom moet de applicatie ook toegankelijk zijn voor gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie of een screenreader.
- Een vijfde factor is betrouwbaarheid van interpretatie. Het systeem moet de data niet alleen tonen, maar ook op een begrijpelijke manier presenteren. Als grafieken onduidelijk zijn of labels ontbreken, daalt de bruikbaarheid van de applicatie sterk.

2.7 Analyse van omgevingsfactoren

Deze omgevingsfactoren zijn niet losstaand, maar beïnvloeden direct de kwaliteit van de oplossing. Een responsive ontwerp is niet alleen een technisch extraatje, maar noodzakelijk omdat gebruikers het dashboard op verschillende apparaten kunnen openen. Tijdstempels en statusmeldingen zijn niet alleen handig, maar nodig om te voorkomen dat gebruikers werken met verouderde of onduidelijke data. De factoren privacy en toegankelijkheid zijn bovendien geen randzaken. Zij bepalen in belangrijke mate of de applicatie verantwoord en bruikbaar is. Daardoor moeten deze factoren niet pas aan het eind van het project worden bekeken, maar al vroeg doorwerken in requirements en ontwerpkeuzes.

2.8 Gewenste situatie – beschrijving

In de gewenste situatie is er een centrale webapplicatie waarin energiedata van de woning overzichtelijk wordt verzameld, opgeslagen en weergegeven. De data worden bij voorkeur automatisch opgehaald via een P1-meter of een vergelijkbare meetbron. Vervolgens wordt deze data gestructureerd opgeslagen in een database, zodat historische en actuele overzichten kunnen worden opgebouwd.

De gebruiker krijgt in de gewenste situatie inzicht in het energieverbruik op verschillende niveaus, bijvoorbeeld per dag, maand en jaar. Dit maakt het mogelijk om niet alleen losse meetpunten te bekijken, maar ook trends en patronen te herkennen. Daarmee ondersteunt de applicatie de gebruiker bij het begrijpen van energiegebruik en het signaleren van pieken of afwijkingen.

Daarnaast wordt in de gewenste situatie onderscheid gemaakt tussen rollen en bijbehorende toegangsrechten. De bewoner krijgt toegang tot het privédashboard met detailinformatie. De eigenaar krijgt toegang tot een overzicht met beperktere en geaggregeerde informatie. De admin krijgt toegang tot beheerfuncties. Een publieke bezoeker ziet alleen informatie die voldoende geaggregeerd en niet herleidbaar is naar gedrag of aanwezigheid.

De gewenste situatie vraagt ook om transparantie. De gebruiker moet kunnen zien wanneer data voor het laatst is bijgewerkt, welke informatie privé is en welke informatie eventueel publiek gedeeld wordt. Daarmee wordt de applicatie niet alleen functioneel, maar ook begrijpelijk en controleerbaar.

Ten slotte moet de applicatie in de gewenste situatie schaalbaar en uitbreidbaar zijn. De basis van de showcase richt zich op het tonen en beheren van energiedata, maar de architectuur moet ruimte bieden voor verdere uitbreiding, zoals extra databronnen, meldingen, vergelijkingen of aanvullende analyses.

2.9 Gewenste situatie – analyse

De gewenste situatie is een verbetering van de huidige situatie, omdat zij drie problemen tegelijk aanpakt: gebrek aan centrale opslag, gebrek aan rolonderscheid en gebrek aan controle over zichtbaarheid van informatie.

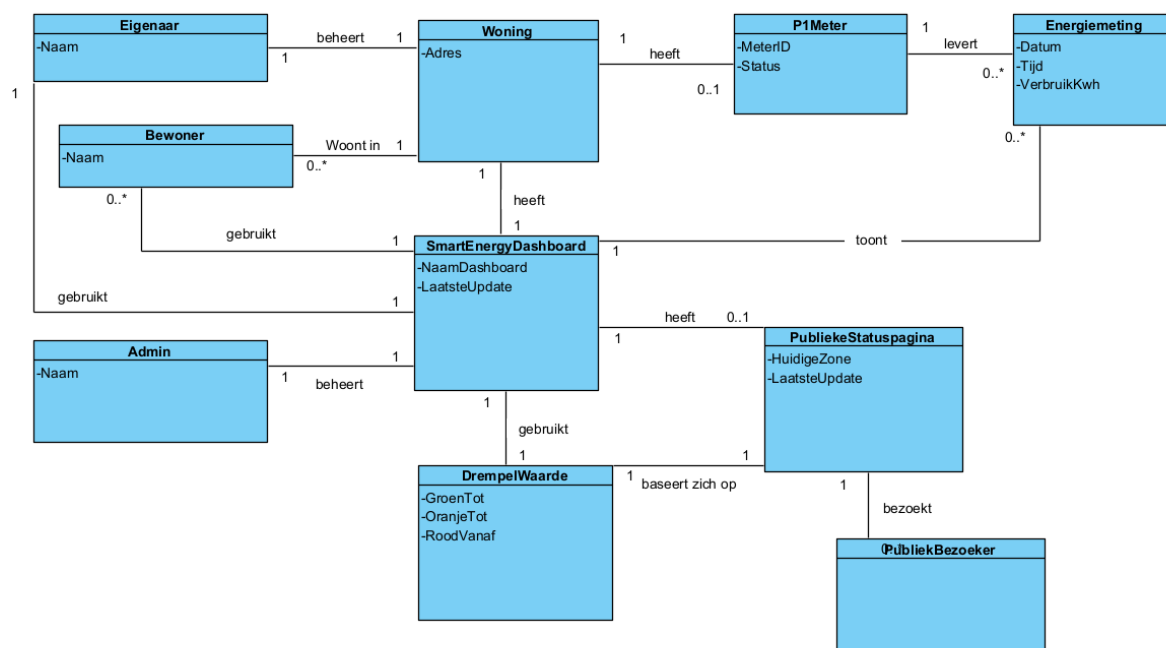
Een belangrijke analyse is dat de gewenste situatie niet alleen technisch sterker is, maar ook functioneel en ethisch beter onderbouwd. De scheiding tussen privédashboard,

eigenaarsoverzicht en publieke statuspagina voorkomt dat alle informatie automatisch voor iedereen zichtbaar wordt. Hierdoor wordt het dashboard niet alleen bruikbaar, maar ook beter verdedigbaar vanuit privacy en verantwoord ontwerp.

Daarnaast laat de gewenste situatie zien dat transparantie zelf een kwaliteitseis is. Wanneer gebruikers kunnen zien wanneer data voor het laatst is bijgewerkt en welke informatie wel of niet voor hen bestemd is, neemt de controleerbaarheid van de applicatie toe. Daarmee lost de gewenste situatie dus niet alleen een technisch visualisatieprobleem op, maar ook een informatie- en verantwoordingsprobleem.

Wel blijft een aantal risico's bestaan. De meetbron kan technisch uitvallen of moeilijk te koppelen zijn, en privacy blijft een aandachtspunt zolang energiedata aan rollen en woningen wordt gekoppeld. Daarom moeten fouttolerantie, fallback en toegangsbeheer expliciet in de requirements terugkomen.

3. Domeinmodel van de gewenste situatie



Figuur 1. Domeinmodel van de gewenste situatie

Het domeinmodel van de gewenste situatie laat de belangrijkste entiteiten en relaties van het Smart Energy Dashboard zien. In het model staat de woning centraal. De woning is het object waarop het energieverbruik betrekking heeft en vormt daarmee de kern van het domein. Aan de woning zijn verschillende rollen gekoppeld, namelijk de bewoner, de eigenaar en de admin. Deze rollen hebben allemaal een andere relatie met het systeem en ook een andere informatiebehoefte.

De bewoner woont in de woning en gebruikt het Smart Energy Dashboard om gedetailleerde verbruiksgegevens te bekijken. De eigenaar beheert de woning en gebruikt het dashboard om

een meer algemeen overzicht van het energieverbruik te zien. De admin beheert niet de woning zelf, maar het dashboard als applicatie. Deze rol is verantwoordelijk voor beheerfuncties, zoals gebruikers, rollen en instellingen. Hiermee laat het domeinmodel zien dat de rollen binnen het systeem bewust van elkaar zijn gescheiden.

De woning heeft in de gewenste situatie een Smart Energy Dashboard en bij voorkeur een P1-meter als databron. De P1-meter levert energiemetingen aan. Een energiemeting bestaat uit een datum, tijd en verbruikswaarde. Deze metingen vormen de basis voor de overzichten en analyses in het dashboard. Het dashboard toont dus niet willekeurige informatie, maar is direct gekoppeld aan de energiemetingen die vanuit de databron worden aangeleverd.

Daarnaast bevat het model een publieke statuspagina. Deze statuspagina is gekoppeld aan het dashboard, maar is inhoudelijk anders van aard dan het privégedeelte. Waar het dashboard detail- en rolgebonden informatie bevat, toont de publieke statuspagina alleen beperkte en niet-persoonlijke informatie. De publieke bezoeker is daarom als aparte actor in het domeinmodel opgenomen. Deze bezoeker heeft geen toegang tot privégegevens, maar kan alleen de publieke statuspagina bekijken.

Het model bevat ook een drempelwaarde. Deze entiteit is belangrijk omdat de publieke statuspagina zich baseert op ingestelde grenzen, bijvoorbeeld voor groen, oranje en rood. Daarmee wordt zichtbaar dat de publieke status niet rechtstreeks uit één losse meting volgt, maar uit een interpretatie van meetgegevens op basis van bepaalde waarden.

De gekozen relaties en cardinaliteiten ondersteunen de scope van de showcase. Er is uitgegaan van één woning met één dashboard, bij voorkeur één P1-meter en meerdere energiemetingen in de tijd. De publieke statuspagina is optioneel en dus niet altijd verplicht aanwezig. Dit past bij de afbakening van de MVP en laat zien dat het model niet alleen inhoudelijk klopt, maar ook goed aansluit op de praktische opzet van het project.

Dit domeinmodel is belangrijk voor de verdere uitwerking van de showcase, omdat het laat zien welke entiteiten in het systeem een rol spelen en hoe zij met elkaar samenhangen. Daarmee vormt het model een brug tussen de domeinanalyse, de requirements en het latere functioneel en technisch ontwerp.

3.1 Gewenste domeinsituatie per stakeholder

Voor de bewoner betekent de gewenste situatie dat die op een veilige manier inzicht krijgt in eigen verbruiksgegevens, zonder dat dit automatisch leidt tot ongewenste transparantie richting anderen.

Voor de eigenaar betekent de gewenste situatie dat die op een passende manier inzicht krijgt in trends en relevante overzichten, maar niet standaard in elk detail van het gedrag van de bewoner.

Voor de admin betekent de gewenste situatie dat het systeem beheersbaar is op het gebied van gebruikers, rollen, publieke zichtbaarheid en instellingen, zonder dat beheer automatisch gelijk staat aan volledige detailinzage.

Voor de publieke bezoeker betekent de gewenste situatie dat alleen algemene of samengevatte informatie zichtbaar is, wanneer daar bewust voor gekozen wordt.

Voor de ontwikkelaar betekent de gewenste situatie dat requirements duidelijk en herleidbaar zijn, zodat ontwerpkeuzes, beveiliging en rolverdeling goed onderbouwd kunnen worden.

Voor de meetbron betekent de gewenste situatie dat gegevens betrouwbaar en op een consistente manier worden aangeleverd, zodat de applicatie correcte informatie kan tonen.

3.2 Relevante ethische en regelgevende aspecten

In dit domein spelen ook ethische en regelgevende aspecten mee. Het gaat immers om gegevens die indirect iets kunnen zeggen over bewoners. Gehouden moet rekening worden gehouden met dataminimalisatie, rol gebaseerde toegang, veilige opslag en duidelijke communicatie over wat zichtbaar is en voor wie.

Ook is toegankelijkheid een belangrijk aspect. Een dashboard is pas echt bruikbaar als verschillende soorten gebruikers de informatie kunnen lezen, begrijpen en bedienen. Daarom is het logisch om toegankelijkheid niet als extraatje te zien, maar als onderdeel van de kernkwaliteit van de applicatie.

Deze aspecten zijn relevant voor het domein, omdat ze direct invloed hebben op de kwaliteit van de oplossing. Een dashboard dat veel data toont maar onveilig, ontoegankelijk of onduidelijk is, lost het probleem maar gedeeltelijk op.

4. Requirements

4.1 Inleiding op de requirements

De requirements zijn opgesteld op basis van de domeinanalyse. Daardoor zijn zij niet willekeurig gekozen, maar logisch herleid uit de huidige situatie, de gewenste situatie, de stakeholders en de contextfactoren. De functionele requirements beschrijven wat het systeem moet kunnen. De niet-functionele requirements beschrijven aan welke kwaliteitseisen het systeem moet voldoen.

4.2 Functionele requirements

ID	Beschrijving	Prioriteit	Motivatie
FR01	De bewoner kan na inloggen het privédashboard van de woning bekijken.	Must have	Het privédashboard is de kernfunctionaliteit voor de primaire gebruiker van de showcase.
FR02	De eigenaar kan na inloggen een overzicht van het energieverbruik van de woning bekijken.	Must have	De eigenaar heeft een andere informatiebehoefte dan de bewoner en mag niet automatisch alle detailinformatie zien.

ID	Beschrijving	Prioriteit	Motivatie
FR03	De admin kan na inloggen het beheergedeelte van de applicatie bekijken.	Must have	De showcase bevat een aparte beheerrol en moet daarom ook beheerfunctionaliteit ondersteunen.
FR04	Het systeem slaat energiemetingen op met datum, tijdstip en verbruikswaarde.	Must have	Historische analyse en vergelijking zijn alleen mogelijk als meetgegevens gestructureerd worden opgeslagen.
FR05	Het privédashboard toont verbruiksgegevens per dag, maand en jaar.	Must have	Deze indeling is nodig om trends en verschillen tussen perioden inzichtelijk te maken.
FR06	Het systeem toont de datum en tijd van de laatste succesvolle gegevensupdate.	Must have	De gebruiker moet kunnen beoordelen hoe actueel de getoonde gegevens zijn.
FR07	Het systeem ondersteunt minimaal de rollen bewoner, eigenaar, admin en publieke bezoeker.	Must have	Het project is gebaseerd op rolonderscheid en verschillende rechten per type gebruiker.
FR08	Het systeem bepaalt per rol welke pagina's, gegevens en functies toegankelijk zijn.	Must have	Deze requirement volgt direct uit de combinatie van privacy, autorisatie en taakverdeling binnen het domein.
FR09	Het systeem kan een publieke statuspagina tonen met alleen beperkte en niet-persoonlijke informatie.	Must have	De publieke statuspagina is een bewust onderdeel van de showcase en laat het verschil zien tussen openbare en private informatie.
FR10	De publieke bezoeker kan de publieke statuspagina bekijken zonder in te loggen.	Must have	Zonder deze functionaliteit bestaat de publieke statuspagina functioneel niet.
FR11	De admin kan gebruikers en rollen beheren.	Should have	Deze functionaliteit ondersteunt het beheer van toegangsrechten en maakt de admin-rol inhoudelijk sterker.
FR12	De admin kan bepalen of de publieke statuspagina zichtbaar is.	Should have	Dit ondersteunt regie over publieke zichtbaarheid.
FR13	De admin kan drempelwaarden beheren voor de publieke statusweergave.	Should have	Dit ondersteunt de indeling van verbruik in bijvoorbeeld groen, oranje en rood.

ID	Beschrijving	Prioriteit	Motivatie
FR14	Het systeem kan meetgegevens ophalen uit een P1-meter of uit een fallback-bron met realistische meetdata.	Must have	De showcase moet functioneel blijven, ook als directe koppeling met de P1-meter niet volledig lukt.
FR15	Het systeem toont een duidelijke melding wanneer gegevens tijdelijk niet opgehaald kunnen worden.	Must have	Dit voorkomt onduidelijkheid en vergroot de betrouwbaarheid van de applicatie.

4.3 Niet-functionele requirements

De niet-functionele requirements beschrijven de kwaliteitseisen van de applicatie. Deze requirements gaan niet zozeer over welke functies aanwezig zijn, maar over de manier waarop het systeem zich moet gedragen. Voor het Smart Energy Dashboard zijn deze eisen extra belangrijk, omdat energiedata privacygevoelig kan zijn en omdat het dashboard op verschillende apparaten bruikbaar moet blijven. Daarom spelen onder andere beveiliging, toegankelijkheid, duidelijkheid, betrouwbaarheid en consistentie een belangrijke rol. Deze eisen volgen logisch uit de context van het domein en uit de belangen van de stakeholders.

ID	Beschrijving	Prioriteit	Motivatie
NFR01	De webapplicatie is responsive en bruikbaar op smartphone, tablet en desktop.	Must have	Het dashboard moet op verschillende apparaten bruikbaar blijven.
NFR02	De belangrijkste pagina's van de applicatie zijn bruikbaar met toetsenbordbediening en screenreader-ondersteuning.	Must have	Toegankelijkheid is belangrijk, omdat een dashboard bruikbaar moet zijn voor verschillende soorten gebruikers.
NFR03	Privégegevens zijn alleen zichtbaar na authenticatie en autorisatie voor de juiste rol.	Must have	Dit volgt direct uit het privacygevoelige karakter van energiedata.
NFR04	De publieke statuspagina bevat geen detailinformatie die direct herleidbaar is naar gedrag of aanwezigheid van bewoners.	Must have	Dit beperkt privacy- en veiligheidsrisico's.
NFR05	De applicatie verwerkt en bewaart alleen gegevens die nodig zijn voor het doel van het dashboard.	Must have	Dit sluit aan op verantwoord gegevensgebruik en dataminimalisatie.

ID	Beschrijving	Prioriteit	Motivatie
NFR06	De applicatie communiceert duidelijk welke data wordt getoond, hoe actueel deze is en of deze privé of publiek is.	Must have	Transparantie vergroot begripelijkheid en vertrouwen.
NFR07	De belangrijkste dashboardpagina's laden onder normale omstandigheden snel genoeg om prettig bruikbaar te blijven.	Should have	Prestaties beïnvloeden direct de gebruikerservaring.
NFR08	De vormgeving van grafieken, labels, tabellen en meldingen is consistent binnen de hele applicatie.	Must have	Consistentie is nodig voor begripelijkheid en professionele kwaliteit.
NFR09	De applicatie is modulair opgezet, zodat uitbreiding met extra databronnen of analyses mogelijk blijft.	Should have	Dit ondersteunt verdere groei van de showcase.
NFR10	Het systeem gaat fouttolerant om met tijdelijke uitval van de meetbron en toont in dat geval een begripelijke statusmelding.	Must have	De gebruiker moet weten wat er aan de hand is als data tijdelijk uitblijft.

5. Herleidbaarheid van domein naar requirements

De requirements zijn herleid uit de domeinanalyse. Dat betekent dat iedere requirement logisch terug te leiden is naar een behoefte, probleem of contextfactor uit het domein. Deze herleidbaarheid is belangrijk, omdat het laat zien dat de requirements niet willekeurig zijn opgesteld, maar voortkomen uit de huidige en gewenste situatie van de showcase. Daardoor wordt het document navolgbaar en wordt ook beter zichtbaar waarom bepaalde functies of kwaliteitseisen nodig zijn.

Bijvoorbeeld: uit de domeinanalyse blijkt dat verschillende stakeholders verschillende informatiebehoeften hebben. Daaruit volgen requirements voor rolonderscheid en toegangsrechten. Uit de context blijkt dat energiedata privacygevoelig kan zijn. Daaruit volgen requirements voor beveiliging, dataminimalisatie en afscherming van publieke informatie. Uit de wens om historische trends te bekijken volgen requirements voor opslag per datum en tijdstip en voor weergave per dag, maand en jaar.

Domeinbevinding Toelichting		Afgeleide requirements
D01	Energiedata is in de huidige situatie versnipperd en niet centraal inzichtelijk.	FR01, FR04, FR05
D02	Verschillende stakeholders hebben verschillende informatiebehoeften.	FR02, FR07, FR08
D03	Data moet actueel en controleerbaar zijn.	FR06, FR15, NFR06, NFR10
D04	Er is spanning tussen inzicht en privacy.	FR08, FR09, NFR03, NFR04, NFR05
D05	De publieke statuspagina moet beperkt en veilig zijn.	FR09, FR10, FR12, FR13, NFR04
D06	De admin heeft een aparte beheerrol binnen het systeem.	FR03, FR11, FR12, FR13
D07	De meetbron kan tijdelijk niet beschikbaar zijn.	FR14, FR15, NFR10
D08	Het dashboard moet bruikbaar zijn op verschillende apparaten.	NFR01
D09	Het dashboard moet toegankelijk en begrijpelijk zijn.	NFR02, NFR08
D10	De oplossing moet toekomstvast en uitbreidbaar zijn.	NFR09

6. Impact op ontwerp en vervolg

De requirements hebben direct invloed op het ontwerp van de applicatie.

Doordat er onderscheid gemaakt wordt tussen eigenaar/beheerder, bewoner en publieke bezoeker, is een rol gebaseerd toegangsmodel nodig. Dit is geen los technisch extraatje, maar volgt direct uit het domein en uit de morele spanning tussen inzicht en privacy.

Doordat gegevens per dag, maand en jaar getoond moeten worden, moet de opslag van meetdata voldoende gestructureerd zijn. Dat betekent dat iedere meting minimaal gekoppeld moet zijn aan een datum en tijdstip. Anders zijn aggregaties en vergelijkingen later niet goed mogelijk.

Doordat het dashboard ook publieke informatie kan tonen, moet al in het ontwerp worden nagedacht over de scheiding tussen privédata en publieke data. Het is slimmer om dit vroeg in

het datamodel en de interface mee te nemen dan pas achteraf, omdat de kans op verkeerde zichtbaarheid anders groter wordt.

Doordat toegankelijkheid en duidelijkheid belangrijke kwaliteitseisen zijn, moet in het ontwerp rekening worden gehouden met semantische structuur, begrijpelijke labels, alternatieve tekstuele uitleg bij grafieken en consistente navigatie.

Doordat het systeem fouttolerant moet omgaan met uitval van de meetbron, moet het ontwerp ook statusinformatie en fallbackgedrag bevatten. Een leeg dashboard zonder uitleg is functioneel zwak, ook al is de technische koppeling in de basis correct.